Smart Caspian Transit

ТРЕК 3 · ЦИФРОВАЯ ЭКОСИСТЕМА МТК «СЕВЕР–ЮГ» · КЕЙС 2

Предиктивный цифровой двойник каспийского звена: видим узкие места до того, как они сорвут график, и проводим груз через таможню заранее.

Прогноз задержек **Предоформление на смарт-контракте** **Единое окно логиста**

Команда [название команды]

КЦФ 2026

ПРОБЛЕМА

Каспийское звено рвёт график в трёх местах

01 · Стыковка

Ж/д, море и авто живут по разным расписаниям

Поезд опоздал на несколько часов — паром ушёл, груз ждёт следующий рейс.

02 · Таможня

Документы проверяют, когда груз уже в порту

Ошибка в инвойсе обнаруживается на причале и превращается в простой.

03 · Погода

Шторм на Каспии непредсказуем для логиста

Ветер и волна закрывают порт, очереди растут, а клиент узнаёт об этом последним.

Логист видит трек-номер, но не видит, что будет через 72 часа.

Источник: постановка кейса 2, КЦФ 2026

РЕШЕНИЕ

Одна платформа закрывает все три требования MVP

ТЗ · Предиктивная модель

Прогноз задержки и срыва стыковки

История перевозок + живая погода Open-Meteo + загрузка портов → риск по каждому грузу и прогноз узких мест на 72 часа.

ТЗ · Смарт-контракт

Автоматическое предоформление

Версионируемый набор правил R1–R5 принимает чистую декларацию сам. Каждое решение заверяют три независимых узла реестра.

ТЗ · Единое окно

Цифровой двойник груза

Этапы пути на карте, прогноз прибытия, углеродный след CO_2e и запасные маршруты при форс-мажоре — в один клик.

АРХИТЕКТУРА

Как данные превращаются в решение

1

Источники

Погода Open-Meteo (ветер, осадки, волна) · расписания ж/д, паромов, авто · история перевозок

2

Граф коридора

Neo4j: хабы — узлы, рейсы — связи. Cypher находит все цепочки и обходы

3

Модель

Градиентный бустинг с монотонными ограничениями: задержка и риск срыва стыковки

4

API

FastAPI: роли брокера и инспектора, журнал аудита с хэш-цепочкой

5

Единое окно

React: карта, двойник груза, прогноз хабов, документы

Реестр: 3 узла-свидетеля, кворум 2 из 3

Docker Compose: приложение + граф + узлы реестра

ТЗ · ПРЕДИКТИВНАЯ МОДЕЛЬ

Модель знает, успеет ли поезд на паром

На входе

Ветер, осадки и высота волны в порту · очередь на причале · уже накопленное опоздание · масса груза · запас времени до отхода парома

На выходе

Дополнительная задержка в часах и вероятность сорвать стыковку. Отсюда — уровень риска груза.

Монотонные ограничения: сильнее шторм — задержка не меньше

1,5 ч — Средняя ошибка прогноза задержки (MAE) на отложенной выборке

5,0 ч — Ошибка простой оценки по медиане — модель точнее в 3,3 раза

0,90 — ROC AUC классификации срыва стыковки

Хронологическое разделение: обучаемся на прошлом, проверяем на будущем

УЗКИЕ МЕСТА ДО ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

Прогноз загрузки каждого хаба на 72 часа вперёд

Система складывает прибытие всех грузов по часам, учитывает пропускную способность порта и погоду — и подсвечивает час, когда узел переполнится.

Сценарий «Шторм»: ветер закрывает рейсы из Махачкалы, грузы копятся, и система заранее показывает пик перегрузки и какие перевозки под ударом.

165 %

пиковая загрузка Махачкалы в шторм — видно за сутки до пика

Пропускная способность: тонн в час для каждого хаба

ТЗ · СМАРТ-КОНТРАКТ / ЦИФРОВОЙ КОРИДОР

Таможенное предоформление, пока груз ещё в пути

1

Черновик

Брокер заполняет декларацию и документы

Каждая правка — новая версия

2

Проверка

Номера контейнеров, массы и коды сверяются между документами

Ошибки видны сразу

3

Смарт-контракт

Набор правил rules-v1, R1–R5, исполняется автоматически

Хэш защищает правила от подмены

4

Решение

Все правила пройдены — «Принята» автоматически. Иначе — инспектору

Повторная отправка не дублирует решение

R1 · документы согласованы

R2 · код ТН ВЭД без ручного контроля

R3 · стоимость за кг в норме

R4–R5 · доверенный отправитель, страна

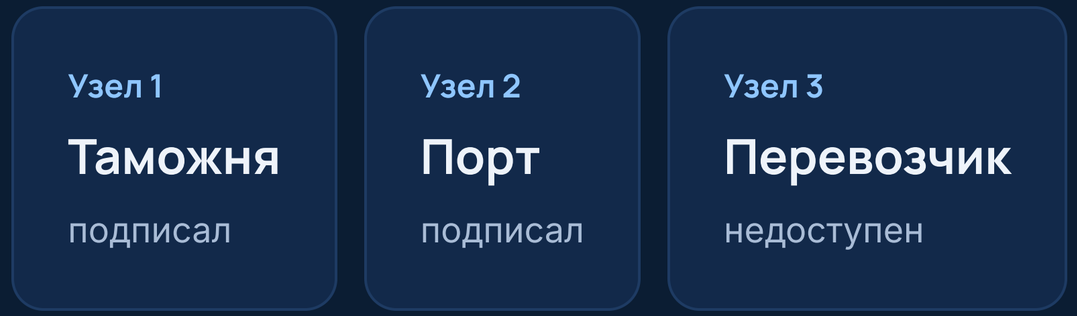
Роли: брокер подаёт, инспектор решает — свою декларацию принять нельзя

РАСПРЕДЕЛЁННЫЙ РЕЕСТР

Решение по декларации нельзя тихо переписать

Каждое действие с декларацией — запись в журнале. Записи сцеплены хэшами: правка любой старой записи ломает всю цепочку.

Голову цепочки подписывают три независимых узла-свидетеля, каждый со своим ключом и своим хранилищем. Запись считается заверенной, когда подписали минимум двое.



Кворум 2 из 3

Один узел упал — реестр работает. Упали два — система честно говорит, что запись не заверена.

ТЗ · ЕДИНОЕ ОКНО ЛОГИСТА

Не трек-номер, а цифровой двойник груза

Двойник

Где груз и что с ним будет

Этапы ж/д → паром → авто на карте Каспия, прогноз прибытия, риск срыва стыковки и его причины.

ESG

Углеродный след каждого плеча

CO_2e = масса × расстояние × коэффициент вида транспорта. Видно, сколько стоит обход для климата.

Форс-мажор

Запасной маршрут в один клик

Порт закрыт — система ищет обходы по графу, сравнивает срок, стоимость и CO_2e и переключает перевозку.

Пример: закрытие → Махачкала → Амирабад → Тегеран · прибытие 15 нояб. · 445 кг CO_2e

Коэффициенты CO_2e — иллюстративные, заменяются сертифицированными

ЖИВОЙ ПОКАЗ · 3 МИНУТЫ

Пять шагов на работающей системе

1

Обзор

6 перевозок, 3 под риском. Погода — живая

2

Шторм

Махачкала перегружена, SCT-001 теряет паром

3

Закрытие

Обход через Амирабад, выбор в один клик

4

Декларация

Смарт-контракт принимает её автоматически

5

Реестр

Останавливаем узел — кворум держится

ИНЖЕНЕРИЯ

Это не макет — это работающая система

847
автотестов: модель, маршруты, правила, реестр, безопасность

95
проверок сквозного сценария на собранной системе

1
команда запуска: docker compose up

2
роли с разными правами: брокер и инспектор

API закрыт снаружи, наружу — только интерфейс

Контейнеры только для чтения, без привилегий

Повторный запрос не дублирует решение

ДАЛЬШЕ

Что нужно, чтобы выйти в реальный коридор

01

Данные портов

Подключить реальные расписания и очереди портов Астрахани, Махачкалы, Энзели, Амирабада через их API

02

Обучение на факте

Дообучить модель на реальной истории перевозок; погода уже живая

03

Узлы у участников

Развернуть узлы реестра у таможни, порта и перевозчика с их собственными ключами

04

Правила таможни

Согласовать набор правил с таможенными органами России, Ирана и Казахстана

SMART CASPIAN TRANSIT

Видим срыв графика до того, как он случился

Прогноз задержек · смарт-контракт с распределённым реестром · единое окно логиста с CO_2e и обходами

Спасибо! Готовы ответить на вопросы

Команда [название команды]

github.com/ZAEVv/hackathon-cicada